

고령 유동인구를 고려한 금천구 무더위쉼터 최적 입지 분석

1 분석 배경 및 목적

올해 여름, 폭염의 빈도와 강도가 증가하면서 고령층 등 폭염 취약계층을 보호하기 위한 무더위쉼터의 중요성이 커지고 있다. 서울시와 각 자치구는 경로당, 주민센터, 도서관 등 기존 시설을 무더위쉼터로 지정하여 운영하고 있다. 그러나 기존 무더위쉼터의 위치가 실제 고령층의 활동공간을 충분히 반영하고 있는지는 별도의 검토가 필요하다. 주민등록인구는 거주지를 기준으로 하기 때문에 낮 시간대 실제 활동지역을 나타내는 데 한계가 있다.

본 분석에서는 50m 격자 단위의 유동인구 데이터를 활용하여 고령층의 실제 활동공간을 파악하고, 현재 무더위쉼터의 공간적 접근성을 평가하고자 한다. 또한 접근성이 낮은 지역의 고령 유동인구를 최대한 많이 커버할 수 있도록 추가 무더위쉼터의 최적 입지를 선정한다.

분석 대상지역은 서울특별시 금천구로 설정한다. 금천구는 2025년 여름 폭염 대응 과정에서 기존 93개의 무더위쉼터를 운영하던 중 14개의 공공시설을 추가로 무더위쉼터로 지정하여 운영 규모를 확대하였다. 따라서 2025년의 실제 추가 지정 규모를 정책적 기준으로 활용해 신규 무더위쉼터를 14 곳으로 설정한다. 이는 2026년 신규 설치계획을 의미하는 것이 아니라, 최근 금천구에서 실제 시행된 무더위쉼터 확충 규모를 정책 시나리오로 활용하는 것이다.

본 분석의 핵심 연구 질문은 다음과 같다.

1. 금천구의 현재 무더위쉼터는 고령층이 실제로 활동하는 지역을 충분히 커버하고 있는가?
2. 무더위쉼터 14개소를 추가로 설치한다면 어디에 지정하는 것이 가장 효과적인가?

2 입지 최적화 방법론

최대커버링 입지모형(MCLP)

본 연구에서는 기존 무더위쉼터의 입지를 유지한 상태에서 신규 무더위쉼터의 입지를 결정하기 위해 MCLP를 다음과 같이 설정한다. 수요지의 집합을 I , 신규 무더위쉼터 후보지의 집합을 J , 기존 무더위쉼터의 집합을 K 라고 하고, 수요지 i 의 고령 유동인구 가중치를 w_i 라고 정의한다. 후보지 j 의 신규 무더위쉼터 지정 여부를 x_j , 수요지 i 의 커버 여부를 y_i 라고 하면, MCLP의 목적함수는 다음과 같다.

$$\max \sum_{i \in I} w_i y_i.$$

여기서 x_j 와 y_i 는 각각 신규 무더위쉼터의 지정 여부와 수요지의 커버 여부를 나타내는 이진변수로,

$$x_j, y_i \in \{0, 1\}$$

이다. 수요지는 기존 무더위쉼터 또는 선택된 신규 무더위쉼터 중 하나 이상이 설정된 커버 기준 거리 내에 위치하는 경우 커버된 것으로 처리한다. 수요지와 시설 간 거리는 서울시 보행 네트워크를 이용한 최단 보행거리로 산출하며, 커버 기준거리의 구체적인 설정은 이후 분석 과정에서 결정한다.

신규 무더위쉼터의 수는 2025년 금천구의 실제 추가 지정 규모를 반영하여 14개소로 제한한다.

$$\sum_{j \in J} x_j = 14.$$

따라서 MCLP는 기존 무더위쉼터를 유지한 상태에서 신규 무더위쉼터 14개소를 선정하여 커버 되는 전체 고령 유동인구를 최대화한다.

p-median 모형

p-median 모형은 주어진 수의 시설을 배치하여 수요지와 이용 가능한 시설 사이의 전체 가중 접근 거리를 최소화하는 입지모형이다. 본 연구에서는 서로 다른 입지목표에 따른 결과를 비교하기 위해 *p*-median 모형을 함께 적용한다. 이를 통해 접근거리 최소화를 기준으로 한 입지결과와 커버수요 최대화를 기준으로 한 MCLP의 결과를 비교한다.

기존 무더위쉼터와 신규 후보지를 포함한 전체 시설의 집합을 $F = K \cup J$ 라고 하고, 수요지 i 와 시설 f 사이의 최단 보행거리를 d_{if} , 수요지 i 가 시설 f 에 할당되는지를 나타내는 이진 의사결정변수를 z_{if} 라고 정의한다. *p*-median 모형의 목적함수는 다음과 같다.

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{f \in F} w_i d_{if} z_{if}.$$

각 수요지는 하나의 이용 가능한 무더위쉼터에 할당되며, 기존 무더위쉼터는 항상 이용 가능한 시설로 간주한다. 신규 후보지는 실제로 무더위쉼터로 지정된 경우에만 수요지를 할당할 수 있으며, 신규 무더위쉼터의 수는 MCLP와 동일하게 14개소로 제한한다.

따라서 *p*-median 모형은 모든 수요지에서 이용 가능한 무더위쉼터까지의 전체 고령 유동인구 가중 보행거리를 최소화하는 신규 무더위쉼터 입지를 도출한다.

3 사용 데이터

Table 1: 분석 활용 데이터

데이터명	목적	원천
50m 격자 성·연령별 유동 인구	60대 이상 유동인구를 이용한 수요지별 가중치 산출	한국데이터산업진흥원
50m 격자 시간대별 유동 인구	폭염 주요 시간대의 활동인구 분포 파악 및 보조분석	한국데이터산업진흥원
서울시 무더위쉼터 현황	기존 무더위쉼터 위치 및 운영정보 구축	서울 데이터 허브
서울시 공공시설 위치정보	신규 무더위쉼터 후보지 구축	서울 데이터 허브
서울시 보행 네트워크	수요지와 기존·후보 무더위쉼터 간 최단 보행거리 산출	서울 데이터 허브
서울시 행정구역 경계	금천구 분석범위 설정 및 공간자료 필터링	서울 데이터 허브

4 분석 절차

분석은 다음의 네 단계로 진행된다.

1. 수요 및 시설 데이터 구축

금천구를 분석대상으로 설정하고, SKT 50m 격자자료에서 여름철 60대 이상 유동인구를 추출한다. 또한 기존 무더위쉼터와 신규 후보 공공시설의 위치정보를 구축한다.

2. 보행 접근성 분석

서울시 보행 네트워크를 이용하여 수요지와 기존·후보 무더위쉼터 간 최단 보행거리를 산출한다. 이를 바탕으로 현재 무더위쉼터의 고령 유동인구 커버율과 평균 접근거리를 평가하고 접근성 사각지대를 파악한다.

3. 최적 입지 선정

MCLP를 이용하여 기준거리 이내의 고령 유동인구 커버율을 최대화하는 신규 14개소를 선정하고, p -median을 이용하여 고령 유동인구의 가중 평균 보행거리를 최소화하는 신규 14개소를 선정한다.

4. 결과 비교 및 평가

두 모형의 선정 입지, 고령 유동인구 커버율, 평균 접근거리 및 기존 시설 대비 개선효과를 비교한다. 또한 서비스 기준거리 변화에 따른 MCLP 결과의 민감도를 확인한다.

5 기대 효과

분석을 통해 고령층의 실제 활동지역 가운데 무더위쉼터 접근성이 낮은 지역을 파악할 수 있다. 또한 동일한 수의 시설을 추가 지정하더라도 단순한 행정적 배분이 아니라 실제 고령 유동수요를 최대한 커버하도록 시설을 지정하는 방안을 제시할 수 있다. 궁극적으로는 한정된 공공시설을 활용하여 폭염 취약계층의 무더위쉼터 접근성을 효율적으로 개선하는 데이터 기반 의사결정 방법을 제안하는 것을 목표로 한다.